Instituto de Computação - UFAM
Projeto e Análise de Algoritmos

1 - Indique a classe de complexidade theta corretas para as equações abaixo, e indique quais das funções são polinomiais **(P)** e quais são exponenciais **(E). (2 pontos)**

$I)\ T(n) = \begin{cases} 2T(n-2)+1 & se\ n > 0 \\ 1 & se\ n \leq 0 \end{cases}$	$III)\ T(n) = \begin{cases} 3T(n/3)+n & se\ n > 1 \\ 1 & se\ n \leq 1 \end{cases}$
$II)\ T(n) = \begin{cases} 9T(n/3)+n & se\ n > 1 \\ 1 & se\ n \leq 1 \end{cases}$	$IV)\ T(n) = \begin{cases} 2T(n/2)+n & se\ n > 1 \\ 1 & se\ n \leq 1 \end{cases}$

2 – Apresente a classe de complexidade Θ do algoritmo abaixo em função do tamanho da entrada, detalhando o cálculo feito para chegar ao resultado (2 pontos)

```
int f(int v[], int n)
  for(int x=0;  x < n; x++) {
     for(int y = 0; y <= n; y=y+2) {
        printf("%d", x*y);  }
   }
 }
```

3 – Apresente a função de custo (não pode ser só a classe), mostrando o cálculo passo a passo, para a função abaixo, indicando o número de vezes que a operação Faz_algo será executada em função de n. (2 pontos)

```
 int funcao(int n) {
       r = 0;
       if(n>= 1) {  r = 4*funcao(n/2)+funcao(n/2); }
 Faz_algo;
 Return n*n*r;
}
```

4 - Explique a solução de programação dinâmica e mostre como ficaria a matriz de programação dinâmica para computar a maior subsequência comum entre as cadeias de caracteres BABA e ADABA (2 pontos)

5 – Explique em detalhes a técnica de projeto de algoritmos conhecida como divisão e conquista (2 pontos)